



آمار و احتمال مهندسی

Engineering Probability & Statistics

Lecture Notes ■ جزوه درسی

ماژول ۵

توابع مهم متغیر تصادفی

Important Random-Variable Functions

استاد: امین آذری

Instructor: Amin Azari github.com/AminAzari

نیمسال پاییز ۱۴۰۵-۱۴۰۶

Fall Semester 2026-2027

اهداف یادگیری

پس از تکمیل این ماژول، دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. تبدیل‌های خطی را روی متغیرهای تصادفی اعمال کنند
۲. PDF تبدیل‌های غیرخطی را با روش‌های CDF و ژاکوبی استخراج کنند
۳. تبدیل‌ها را در مسایل مهندسی (توان، SNR، پوش) به کار ببرند
۴. نتایج تحلیلی را با شبیه‌سازی MATLAB بررسی کنند

۵.۱ مقدمه: چرا متغیرهای تصادفی را تبدیل کنیم؟

در مهندسی، اغلب آماره‌های یک کمیت را می‌دانیم اما به آماره‌های یک کمیت مشتق‌شده نیاز داریم:

معلوم	موردنیاز	تبدیل
ولتاژ V	توان P	$P = V^2/R$
SNR خطی	SNR بر حسب dB	$Y = 10 \cdot \log_{10}(X)$
گوسی Q, I	پوش	$R = \sqrt{I^2 + Q^2}$
جریان I	توان	$P = I^2 R$
فاصله d	تلفات مسیر	$L = d^\alpha$

۵.۲ تبدیل‌های خطی: $Y = aX + b$

■ نتیجه

اگر X دارای PDF $f_X(x)$ باشد، آنگاه $Y = aX + b$ دارای:

$$f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$$

■ میانگین و واریانس

$$E[Y] = aE[X] + b \quad \blacktriangleright$$

$$\text{Var}(Y) = a^2 \text{Var}(X) \quad \blacktriangleright$$

مثال مهندسی: تقویت‌کننده

سیگنال ورودی $X \sim N(0, \sigma^2)$ از تقویت‌کننده‌ای با بهره $G = 10$ و آفست DC یعنی $V_0 = 1.5V$ می‌گذرد. خروجی: $Y = 10X + 1.5$

$Y \sim N(10 \cdot 0 + 1.5, 10^2 \cdot \sigma^2) = N(1.5, 100\sigma^2)$ ▶
 ▶ توان نویز خروجی به اندازه $G^2 = 100$ افزایش یافته است

مثال مهندسی: حسگر دما

خروجی حسگر $V = 0.01 \cdot T + 0.5$ (V) بر حسب ولت، T بر حسب $^{\circ}C$
 اگر $T \sim N(25, 4)$: $V \sim N(0.01 \times 25 + 0.5, 0.01^2 \times 4) = N(0.75, 0.0004)$

۵.۳ تبدیل‌های یکنوای عمومی

■ روش CDF (کلی‌ترین روش)

برای $Y = g(X)$ ، $f_Y(y)$ را به این ترتیب بیابید:

۱. بنویسید $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y)$

۲. نامساوی را برای X حل کنید

۳. بر حسب F_X بیان کنید

۴. مشتق بگیرید تا $f_Y(y)$ به دست آید

■ فرمول برای g یکنوا

اگر g اکیداً صعودی با وارون g^{-1} باشد:

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \cdot \frac{d}{dy}[g^{-1}(y)]$$

اگر g اکیداً نزولی باشد:

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \cdot \left| \frac{d}{dy}[g^{-1}(y)] \right|$$

ترکیبی (برای هر دو کار می‌کند):

$$f_Y(y) = \frac{f_X(x)}{|g'(x)|} \Big|_{x=g^{-1}(y)}$$

مثال مهندسی: SNR بر حسب dB

SNR خطی: $X \sim \text{Exponential}(1)$ (توان محوشدگی رایلی نرمال شده).

SNR بر حسب dB: $Y = 10 \cdot \log_{10}(X)$

$$g'(x) = 10/(x \cdot \ln 10), \quad g(x) = 10 \cdot \log_{10}(x) \quad \blacktriangleright$$

$$g^{-1}(y) = 10^{y/10} \quad \blacktriangleright$$

$$f_Y(y) = \frac{f_X(10^{y/10})}{10/(10^{y/10} \cdot \ln 10)} = \frac{\ln 10}{10} \cdot 10^{y/10} \cdot e^{-10^{y/10}}$$

این توزیع گاوسی نیست — دنباله چپ بلندتری دارد (فروافت‌های عمیق).

۵.۴ تبدیل‌های غیرخطی: حالت غیریکنوا

■ هنگامی که $Y = g(X)$ یک‌به‌یک نیست

اگر چند مقدار x به همان y نگاشت شوند، روی تمام جواب‌ها جمع کنید:

$$f_Y(y) = \sum_i \frac{f_X(x_i)}{|g'(x_i)|}$$

که در آن $x_1, x_2, \dots$ تمام ریشه‌های $g(x) = y$ هستند.

مثال مهندسی: توان از ولتاژ ($Y = X^2$)

ولتاژ $X \sim N(0, \sigma^2)$ توان: $Y = X^2$

برای $y > 0$ ، جواب‌ها $x = +\sqrt{y}$ و $x = -\sqrt{y}$ هستند. $g'(x) = 2x$

$$f_Y(y) = \frac{f_X(\sqrt{y})}{2\sqrt{y}} + \frac{f_X(-\sqrt{y})}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \cdot \frac{e^{-y/(2\sigma^2)}}{\sqrt{y}}$$

این یک توزیع کای‌دو با ۱ درجه آزادی است (مقیاس شده با σ^2).

مثال مهندسی: یکسوساز تمام‌موج ($Y = |X|$)

ورودی $X \sim N(0, \sigma^2)$ خروجی $Y = |X|$

برای $y > 0$: $x = +y$ و $x = -y$ جواب هستند. $|g'(x)| = 1$

$$f_Y(y) = f_X(y) + f_X(-y) = \frac{2}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/(2\sigma^2)}, \quad y \geq 0$$

این توزیع نرمال تاشده (نیم‌نرمال) است.

۵.۵ روش ژاکوبی

■ رویه برای $Y = g(X)$

۱. تبدیل $y = g(x)$ را مشخص کنید
۲. وارون را بیابید: $x = g^{-1}(y)$
۳. ژاکوبی را محاسبه کنید: $J = |dx/dy| = |d[g^{-1}(y)]/dy|$
۴. اعمال کنید: $f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \cdot |J|$

مثال گام به گام: نمایی گاوسی

$Y = e^X$. $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ (تبدیل لگ نرمال).

۱. $g(x) = e^x$ (یکنوای صعودی)
۲. $x = \ln(y)$ معتبر برای $y > 0$
۳. $J = |dx/dy| = 1/y$
۴. $f_Y(y) = f_X(\ln y) \cdot (1/y) = (1/(y\sigma\sqrt{2\pi})) \cdot \exp(-(\ln y - \mu)^2/(2\sigma^2))$

این همان توزیع لگ نرمال است — بسیاری از کمیت‌های مهندسی را مدل می‌کند (سایه‌اندازی در بی‌سیم، قیمت سهام، عمر قطعات همراه با فرسودگی).

۵.۶ کاربرد مهندسی: رایلی از گاوسی

■ استخراج توزیع رایلی

در مخابرات، سیگنال دریافتی مؤلفه‌های هم‌فاز (I) و مربعی (Q) دارد:

$$I \sim N(0, \sigma^2), Q \sim N(0, \sigma^2) \text{ مستقل}$$

$$R = \sqrt{I^2 + Q^2} \text{ پوش:}$$

با استفاده از تبدیل $(I, Q) \rightarrow (R, \theta)$ در مختصات قطبی:

$$Q = R \cdot \sin(\theta), I = R \cdot \cos(\theta) \text{ ▶}$$

$$\text{ژاکوبی: } |\partial(I, Q)/\partial(R, \theta)| = R \text{ ▶}$$

PDF مشترک (R, θ) :

$$f_{R,\theta}(r, \theta) = f_{I,Q}(r \cdot \cos \theta, r \cdot \sin \theta) \cdot r = (r/(2\pi\sigma^2)) \cdot e^{-r^2/(2\sigma^2)}$$

حاشیه‌سازی روی $\theta \in [0, 2\pi)$

$$f_R(r) = \frac{r}{\sigma^2} e^{-r^2/(2\sigma^2)}, \quad r \geq 0$$

این همان توزیع رایلی است — بنیادی برای مدل‌سازی کانال محوشدگی بی‌سیم.

۵.۷ مثال‌های MATLAB

مثال ۱: بررسی تبدیل خطی

```

MATLAB
%% Linear Transformation: Amplifier Output
sigma_in = 0.1; G = 5; offset = 2;
N = 100000;

X = sigma_in * randn(1, N); % Input noise
Y = G*X + offset;           % Output

figure;
subplot(1,2,1);
histogram(X, 80, 'Normalization', 'pdf'); hold on;
x = linspace(-0.5, 0.5, 200);
plot(x, normpdf(x, 0, sigma_in), 'r', 'LineWidth', 2);
title('Input X ~ N(0, 0.01)'); xlabel('Voltage (V)');

subplot(1,2,2);
histogram(Y, 80, 'Normalization', 'pdf'); hold on;
y = linspace(0, 4, 200);
plot(y, normpdf(y, offset, G*sigma_in), 'r', 'LineWidth', 2);
title('Output Y = 5X + 2'); xlabel('Voltage (V)');

```

مثال ۲: توان از ولتاژ گاوسی

MATLAB

```
%% Nonlinear:  $Y = X^2$  (instantaneous power)
sigma = 1; N = 200000;
X = sigma * randn(1, N);
Y = X.^2;

figure;
histogram(Y, 150, 'Normalization', 'pdf', 'BinLimits', [0, 8]);
hold on;
y = linspace(0.01, 8, 300);
f_theory = chi2pdf(y/sigma^2, 1) / sigma^2;
plot(y, f_theory, 'r', 'LineWidth', 2);
xlabel('Power ( $V^2$ )'); ylabel('PDF');
title('Distribution of Power  $Y = X^2$ ');
legend('Simulation', 'Theory (scaled  $\chi^2_1$ )');
```

مثال 3: SNR بر حسب dB از SNR خطی

MATLAB

```
%% SNR transformation:  $Y = 10 \log_{10}(X)$ 
%  $X \sim \text{Exponential}(1)$  (Rayleigh fading power, normalized)
N = 200000;
X = exprnd(1, 1, N);
Y = 10*log10(X); % SNR in dB

figure;
histogram(Y, 150, 'Normalization', 'pdf');
hold on;
y = linspace(-30, 15, 300);
% Theoretical PDF of  $Y = 10 \log_{10}(X)$  where  $X \sim \text{Exp}(1)$ 
f_Y = (log(10)/10) .* 10.^(y/10) .* exp(-10.^(y/10));
plot(y, f_Y, 'r', 'LineWidth', 2);
xlabel('SNR (dB)'); ylabel('PDF');
title('Distribution of SNR in dB (Rayleigh Fading)');
legend('Simulation', 'Theory');
```

مثال ۴: پوش رایلی از مؤلفه‌های گاوسی

MATLAB

```
%% Envelope of Complex Gaussian
sigma = 1; N = 100000;
I = sigma * randn(1, N);
Q = sigma * randn(1, N);
R = sqrt(I.^2 + Q.^2);

figure;
histogram(R, 100, 'Normalization', 'pdf');
hold on;
r = linspace(0, 5, 200);
plot(r, raylpdf(r, sigma), 'r', 'LineWidth', 2);
xlabel('Envelope |h|'); ylabel('PDF');
title('Rayleigh Distribution from I/Q Components');
legend('Simulation', 'Theory');
fprintf('Mean: Sim=%.3f, Theory=%.3f\n', mean(R), sigma*sqrt(pi/2));
```

مثال ۵: لگ‌نرمال از گاوسی

MATLAB

```
%% Log-Normal: Y = exp(X) where X ~ N(mu, sigma^2)
mu = 0; sigma_x = 0.5; N = 100000;
X = mu + sigma_x*randn(1, N);
Y = exp(X);

figure;
histogram(Y, 150, 'Normalization', 'pdf', 'BinLimits', [0, 5]);
hold on;
y = linspace(0.01, 5, 300);
f_lognorm = lognpdf(y, mu, sigma_x);
plot(y, f_lognorm, 'r', 'LineWidth', 2);
xlabel('Y = e^X'); ylabel('PDF');
title('Log-Normal Distribution');
legend('Simulation', 'Theory');
```

۵.۸ مسایل تمرینی

مسئله ۱

سیگنال $X \sim \text{Uniform}[0, 1]$ خروجی PDF $Y = -2 \cdot \ln(X)$ مربوط به Y را بیابید و توزیع را تشخیص دهید.

حل روش $F_Y(y) = P(-2 \ln(X) \leq y) = P(X \geq e^{-y/2}) = 1 - e^{-y/2}$ برای $y \geq 0$ CDF: $f_Y(y) = (1/2)e^{-y/2} \rightarrow Y \sim \text{Exponential}(\beta = 2)$ (این همان روش CDF واریان برای تولید توزیع نمایی است!)

مسئله ۲

ولتاژ نویز $X \sim N(0, \sigma^2)$ با $\sigma = 2V$. توان تلف شده در $R = 50\Omega$: $P = X^2/R$.
 (ا) $E[P]$ را بیابید. PDF (ب) مربوط به P را بیابید. (ج) $P(P > 0.2W)$ را بیابید.

حل

(ا) $E[P] = E[X^2]/R = \sigma^2/R = 4/50 = 0.08W$
 (ب) $P = X^2/50$. فرض کنید $W = X^2 \sim \sigma^2 \cdot \chi^2(1)$. آنگاه $f_P(p) = 50 \cdot f_W(50p) =$
 $(50/(2\sigma^2)) \cdot (50p/\sigma^2)^{(-1/2)} \cdot e^{-(50p/(2\sigma^2))}$ برای $p > 0$
 (ج) از MATLAB استفاده کنید: $1 - \text{chi2cdf}(0.2*50/4, 1) = 1 - \text{chi2cdf}(2.5, 1) \approx 0.114$

مسئله ۳

$X \sim \text{Exponential}(\lambda = 1)$. مقدار $f_Y(y)$ را بیابید. $Y = \sqrt{X}$
 حل $dx/dy = 2y$, $g(x) = \sqrt{x} \rightarrow x = y^2$
 $f_Y(y) = f_X(y^2) \cdot |2y| = e^{-y^2} \cdot 2y$ برای $y \geq 0$. این یک توزیع رایلی با $\sigma^2 = 1/2$ است.

مسئله ۴

فاصله $D \sim \text{Uniform}[1, 10]$ km. تلفات مسیر: $L = 20 \cdot \log_{10}(D)$ dB. مقدار $E[L]$ و PDF مربوط به L را بیابید.
 حل $E[L] = E[20 \cdot \log_{10}(D)] = \int_1^{10} 20 \cdot \log_{10}(d) \cdot (1/9) dd = (20/9) \cdot \int_1^{10} \log_{10}(d) dd$
 $= (20/9) \cdot [d \cdot \log_{10}(d) - d/\ln(10)]_1^{10} = (20/9) \cdot [10 - 10/\ln(10) + 1/\ln(10)] = (20/9) \cdot (10 - 9/\ln(10)) \approx 13.55$
 dB
 PDF: L از ۰ تا 20 dB تغییر می کند. $g^{-1}(l) = 10^{l/20}$, $|dg^{-1}/dl| = (\ln(10)/20) \cdot 10^{l/20}$.
 برای $0 \leq l \leq 20$ $f_L(l) = (1/9) \cdot (\ln(10)/20) \cdot 10^{l/20}$

مسئله ۵

کد MATLAB را برای بررسی مسئله ۲ با شبیه سازی بنویسید.

حل

MATLAB

```
sigma = 2; R = 50; N = 500000;
X = sigma*randn(1,N);
P = X.^2 / R;
fprintf('E[P]: Theory=%.4f W, Sim=%.4f W\n', sigma^2/R, mean(P));
fprintf('P(P>0.2): Theory=%.4f, Sim=%.4f\n', 1-chi2cdf(0.2*R/sigma^2,1),
    mean(P>0.2));
```

ماژول بعدی: ماژول — σ دو متغیر تصادفی